

组合数学基础

Hex

NOI大纲

入门级

4.离散与组合数学

- 【2】 集合
- 【2】 加法原理
- 【2】 乘法原理
- 【4】 排列
- 【4】 组合
- 【4】 杨辉三角

提高级

3.离散与组合数学

- 【6】 多重集合
- 【6】 等价关系与等价类
- 【6】 多重集上的排列
- 【6】 多重集上的组合
- 【6】 错排列、圆排列
- 【6】 鸽巢原理
- 【6】 二项式定理
- 【7】 容斥原理
- 【7】 卡特兰 (Catalan) 数

NOI级

2.离散与组合数学

- 【9】 群及其基本性质
- 【9】 置换群与循环群
- 【9】 母函数
- 【9】 莫比乌斯反演
- 【9】 Burnside引理与Pólya定理
- 【9】 斯特林 (Stirling) 数
- 【9】 无根树的Prüfer 序列

加法原理

设集合S被划分成两两不相交的部分 $S_1, S_2, \dots, S_n$ ，则S的大小可以通过每个部分的大小相加得到：

$$|S| = |S_1| + |S_2| + \dots + |S_n|$$

例子：从武汉到上海有火车、高铁、飞机三种方式，分别有 k_1, k_2, k_3 个满足时间的班次，那么一共有 $k_1 + k_2 + k_3$ 种方法到达。

运用加法原理的技巧是把集合S划分成少量的易处理部分。

乘法原理

令 S 是有序对 (a, b) 的集合，其中 a 有 p 种选择，其中 b 有 q 种选择，于是： $|S| = p \times q$

$$|S| = |S_1| + |S_2| + \cdots + |S_p| = q + q + \cdots + q(p \text{ 个 } q) = p \times q$$

例1：从武汉到上海需要转车三次，每次转车分别有 k_1, k_2, k_3 个班次，那么一共有 $k_1 \times k_2 \times k_3$ 种方法到达。

例2：求这个数的正整数因子个数 $3^4 \times 5^2 \times 11^7 \times 13^8$

3, 5, 11, 13都是素数，根据算数基本定理，每个因子都有：

$$3^i \times 5^j \times 11^k \times 13^l (0 \leq i \leq 4, 0 \leq j \leq 2, 0 \leq k \leq 7, 0 \leq l \leq 8)$$

根据乘法原理，一共有 $5 \times 3 \times 8 \times 9 = 1080$ 个因子

减法原理

令 A 是一个集合，而 U 是包含 A 的更大集合。设 $\bar{A} = U \setminus A = \{x \in U: x \notin A\}$ 是 U 的补，那么 $|A| = |U| - |\bar{A}|$

例1：电脑密码取自数字和小写字母一共有36个字符组成的6位字符串，请问有多少个包含重复字符的密码？

计算有重复字符的密码 A 非常麻烦，而计算不包含重复字符的密码 $\bar{A}$ 只需要通过乘法原理就能得到。

$$|U| = 36^6 = 2176782336$$

$$|\bar{A}| = 36 \times 35 \times 34 \times 33 \times 32 \times 31 = 1402410240$$

因此

$$|A| = |U| - |\bar{A}| = 774372096$$

除法原理

令S是一个有限集合，把它划分成k个部分使得每一部分包含的大小相同。于是，此划分中的部分的大小

由以下公式给出： $k = \frac{|S|}{\text{在一个部分中的大小}}$

例1：在一排鸽巢中有740只鸽子，如果每个鸽巢含有5只鸽子，那么鸽巢的数目为 $740/5=148$ 。

P3197 [HNOI2008] 越狱

监狱有 n 个房间，每个房间关押一个犯人，有 m 种宗教，每个犯人会信仰其中一种。如果相邻房间的犯人的宗教相同，就可能发生越狱，求有多少种状态可能发生越狱。

答案对 100,003 取模。对于 100% 的数据，保证 $1 \leq m \leq 10^8$ ， $1 \leq n \leq 10^{12}$ 。

正难则反，计算发生越狱的情况 A 非常麻烦，而计算不发生越狱的情况 $\bar{A}$ 只需要通过乘法原理就能得到。

$$|U| = m^n$$

$$|\bar{A}| = m \times (m - 1)^{n-1}$$

因此

$$|A| = |U| - |\bar{A}| = m^n - m \times (m - 1)^{n-1}$$

抽屉原理

定理：把 $n+1$ 个物品放入 n 个抽屉，则**至少有一个抽屉**有不少于两件物品。

证明：用反证法进行证明。如果这 n 个抽屉中最多只有1个物品，那么最多存了 n 个物品，这与 $n+1$ 个物品矛盾，所以某个抽屉中至少有两个物品。

加强版：设 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 是正整数。如果将 $q_1 + q_2 + \dots + q_n - n + 1$ 个物品放入 n 个盒子中，那么或者第一个盒子至少含有 q_1 个物品，或者第二个盒子至少含有 q_2 个物品， $\dots$ ，或者第 n 个盒子至少含有 q_n 个物品。

证明：同样用反证法证明，如果每个盒子都不满足要求，那么所有盒子中最多的物品数量小于给定的物品数量。

$$(q_1 - 1) + (q_2 - 1) + \dots + (q_n - 1) = q_1 + q_2 + \dots + q_n - n$$

抽屉原理

应用1：一个果篮中装有苹果、香蕉和橘子，为了保证篮子中或者至少有8个苹果，或者至少有6个香蕉，或者至少有9个橘子，则放入篮子中水果的最少数量是多少？

$$(8-1) + (6-1) + (9-1) + 1 = 21$$

应用2：由 $n^2 + 1$ 个实数构成的序列 $a_1, a_2, \dots, a_{n^2+1}$ 中，或者至少含有长度为 $n+1$ 的非递减子序列，或者至少含有长度为 $n+1$ 的非递增子序列。

1. 考虑证明不存在长度为 $n+1$ 的非递减子序列中，必然存在长度为 $n+1$ 的递减子序列。
2. 设 m_k 为从 k 位置开始的最长非递减子序列的长度，有 $1 \leq m_k \leq n$
3. 这 $n^2 + 1$ 个数的范围在 $[1, n]$ 之间，至少有一个值有 $n+1$ 个位置等于这个值。

4. 假设存在一个位置 i ，满足 $a_{k_i} \leq a_{k_{i+1}}$ ，那么 $m_{k_i} > m_{k_{i+1}}$ ，不成立。所以：
$$m_{k_1} = m_{k_2} = m_{k_3} = \dots = m_{k_{n+1}}$$
$$a_{k_1} > a_{k_2} > a_{k_3} > \dots > a_{k_{n+1}}$$

POJ-3370 Halloween treats

每年万圣节都会遇到同一个难题：邻居们当天愿意发的糖果总数有限，不管有多少孩子来敲门，晚来的孩子可能一颗糖都捞不到。为了避免争抢，孩子们决定把所有糖果**集中起来**，然后**平分**。根据去年的经验，他们知道每个邻居能给多少糖果。孩子们更在意公平而不是糖果总数，所以他们想挑选**一部分**邻居去拜访，确保分到的糖果能被孩子们均分，没有多余的糖果剩下。

每个测试用例的第一行有两个整数 c 和 n ($1 \leq c \leq n \leq 10^5$)，分别表示孩子数和邻居数。接下来一行有 n 个整数 $a_1, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^5$)，表示拜访第 i 个邻居能获得的糖果数。

Input	Output
4 5 1 2 3 7 5 3 6 7 11 2 5 13 17 0 0	3 5 2 3 4

POJ-3370 Halloween treats

先预处理前缀和并对 c 取模， $\text{sum}[i]\%c$ 。 $\text{sum}[i]\%c$ 中最多包含 c 个不同的数 $0,1,\dots,c-1$ 。

- 如果 $c < n$ ，由抽屉原理可知，将 n 个物品放入 c 个抽屉中，至少有一个抽屉包含两个物品，也就是至少有两个位置模 c 同余，那么这一段区间和就是 c 的倍数。
- 如果 c 与 n 相等，并且每个抽屉中都恰好只有一个物品，那么一定存在 $\text{sum}[i]\%c$ 为0的位置，此时 $[1,i]$ 的区间和也是 c 的倍数。
- $1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq c \leq 10^6$ 如何解决
- $1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq c \leq 10^9$ 如何解决

排列

定义：从 n 个元素的集合 S 中，**有序**选出 r 个元素，叫做 S 的一个 r 排列，记作 A_n^r 或 $P(n, r)$ 。

在构建 n 元素集合的 r 排列时，有 n 种方法选择第一项，不论第一项如何选择，都可以有 $n - 1$ 种方法选择第二项， $\dots$ ，不论前 $r - 1$ 项如何选择，都可以用 $n - (r - 1)$ 种方法选择第 r 项，根据乘法原理，这 r 项可以用 $n \times (n - 1) \times \dots \times (n - r + 1)$ ，即：

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}$$

应用：将字母表中的26个字母排序，使得元音字母 a, e, i, o, u 不能连续出现，求排序方法总数。

先排辅音字母，总共有**21**个，因此排列数为**21!**。在最终的排列中，任意两个元音字母不能相邻，因此只能排列在由**21**个辅音字母旁边的**22**个空位上，排列数为 **$P(22, 5)$** ，因此答案为 **$21! \times P(22, 5)$**

组合

定义：从n个元素的集合S中，**无序**选出r个元素，叫做S的一个r组合，记作 C_n^r 或 $\binom{n}{r}$ 。

有序和无序的区别在于是否计算 $r!$ ，

$$P(n, r) = \binom{n}{r} \times r! \quad \Rightarrow \quad \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)! r!}$$

应用：平面上给出10个点保证没有3个点共线，这些点确定多少条直线？确定多少个三角形？

由于没有三点共线情况，每对点都能确定一条直线，每三个点都能确定一个三角形，因此答案分别为 $\binom{10}{2}$ 和 $\binom{10}{3}$

P5520 青原樱

扶苏希望重现樱花盛开的景色，于是他准备了很多互不相同樱花树幼苗，准备种成一行。这一行中，一共有 n 个位置可以种下樱花，而扶苏准备了 m 支幼苗。由于樱花盛放时对左右空间需求非常大，所以樱花不能紧挨着种植，也就是任意两支幼苗之间必须至少存在一个不种花的空位置。

按照这种方式种花并不难，但是令扶苏感到好奇的是一共有多少合法的方案让他把这 m 支幼苗都种下去。一个方案是合法的当且仅当他满足上一段中叙述的要求。如果我们将花按照 $1, 2, 3, \dots, m$ 编号，两种方案不同当且仅当被选择种花的位置不同或从左向右数花的编号序列不同。

为了避免输出过大，答案对一个参数 p 取模。

$1 \leq n \leq 2 \times 10^6, 1 \leq m \leq 10^6, 1 \leq p \leq 10^9, 1 \leq m \leq \lceil n/2 \rceil$ 。

P5520 青原樱

题目要求樱花树苗互不相邻，参考之前的例子：

应用：将字母表中的26个字母排序，使得元音字母 a, e, i, o, u 不能连续出现，求排序方法总数。

先考虑不种树的位置， n 个位置 m 颗树苗就有 $n-m$ 个位置，因此就有 $n-m+1$ 个空位可以放树苗，由于树苗不能相邻，并且每个树苗互不相同，这是一个排列问题，答案为 $P(n - m + 1, m)$

P1287 盒子与球

现有 r 个互不相同的盒子和 n 个互不相同的球，要将这 n 个球放入 r 个盒子中，且不允许有空盒子。请求出有多少种不同的放法。

两种放法不同当且仅当存在一个球使得该球在两种放法中放入了不同的盒子。

$$0 \leq r \leq n \leq 10$$

由盒子是否相同，球是否相同，能否允许空盒子，可以拓展成8个相似的问题，依次来解决。

盒子与球

1. n 个不同的球 m 个相同的盒子，不允许空盒。

n 个不同球分别为 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 。首先考虑 $f(n, m)$ 第 n 个球 b_n 放哪。

m 个相同盒子，为什么要乘 m

- b_n 独占一个盒子，剩下的球只能放在其他 $m-1$ 个盒子中。 $f(n-1, m-1)$
- b_n 与别的球共处一个盒子里，先把前 $n-1$ 个球放好，第 n 个球有 m 种放法。 $f(n-1, m) * m$

第二类斯特林数 $S(n, m)$ 计数的是把 n 元素集合划分到 k 个相同的盒子且没有空盒的划分数。

$$S(n, m) = S(n-1, m-1) + m * S(n-1, m)$$

2. n 个不同的球 m 个相同的盒子，允许空盒。

由于盒子都是相同的，考虑有 k 个盒子放了球，其他 $m-k$ 个盒子为空，因此答案为

$$\sum_{k=1}^m S(n, k)$$

盒子与球

3. n 个不同的球 m 个不同的盒子，不允许空盒。

由于盒子是不同的，答案为 $S(n, m) \times m!$

4. n 个不同的球 m 个不同的盒子，允许空盒。

每个球有 m 中选择，根据乘法原理， m^n

盒子与球

5. n 个**相同**的球 m 个**不同**的盒子，**允许**空盒。

相当于求 $x_1 + x_2 + \cdots + x_m = n$ 的非负整数解个数。

隔板法： $m-1$ 个隔板分出 m 个盒子，将 $m-1$ 个隔板和 n 个1放在一起考虑。

$T = \{n \cdot 1, (m-1) \cdot *\}$ 一共有 $\binom{n+m-1}{m-1}$ 种方法。

当 $n=5, m=3$ 时，某种情况： $11 * 11 * 1$ 代表 $x_1=2, x_2=2, x_3=1$; $* 111 * 11$ 代表 $x_1=0, x_2=3, x_3=2$ 。

6. n 个**相同**的球 m 个**不同**的盒子，**不允许**空盒。

首先每个盒子里强制放一个球，变成了上一问的情况

$$\binom{(n-m) + m - 1}{m-1} = \binom{n-1}{m-1}$$

盒子与球

7. n个相同的球m个相同的盒子，允许空盒。
8. n个相同的球m个相同的盒子，不允许空盒。

需要用到生成函数，暂时不考虑

情况	球	盒	空盒	公式
1	不同	相同	不许	$S(n, m)$
2	不同	相同	允许	$\sum_{k=1}^m S(n, k)$
3	不同	不同	不许	$S(n, m) \times m!$
4	不同	不同	允许	m^n
5	相同	不同	允许	$\binom{n+m-1}{m-1}$
6	相同	不同	不许	$\binom{n-1}{m-1}$

UVA-11401 Triangle Counting

给定 n 条边，长度分别为 $1, 2, 3, \dots, n$ 。用其中三条边构成一个三角形，有多少种不同的方案？

注意，一条边只能使用一次。(多组数据，当 $n < 3$ 时终止)

($3 \leq n \leq 1,000,000$)

三角形三条边长为 x, y, z ，假定最长边为 x ，讨论另外两条边 y, z 的情况。

三角形性质：两边之和大于第三边。

UVA-11401 Triangle Counting

枚举 x ，则有： $y + z > x$

对当前的 x ，考虑 y 的范围，有：

$$x - z < y < x$$

当 $y = 1$ 时 z 无解；当 $y = 2$ 时 z 有1个解；当 $y = 3$ 时 z 有2个解； $\cdots$ ；当 $y = x - 1$ 时 z 有 $x - 2$ 个解。

此时答案是一个等差数列，解为：

$$\frac{(x-1)(x-2)}{2} \quad y, z < x \text{ 且 } y + z > x \text{ 的方案数}$$

还需要去除掉 $y = z$ 的情况(每条边只能选一次)后除2(同类方案)即为答案。

.....

P1386 座位安排

给 n 个人安排座位，先给每个人一个 $1\sim n$ 的编号，设第 i 个人的编号为 a_i （不同人的编号可以相同），接着从第一个人开始，大家依次入座。

第 i 个人来了以后尝试坐到 a_i ，如果 a_i 被占据了，就尝试 a_i+1 ， a_i+1 也被占据了的话就尝试 a_i+2 ，.....，如果一直尝试到第 n 个都不行，该安排方案就不合法。

然而有 m 个人的编号已经确定，你只能安排剩下的人的编号。

求有多少种合法的安排方案。由于答案可能很大，只需输出其除以 M 后的余数即可。

输入格式

第一行一个整数 T ，表示数据组数；

对于每组数据，第一行有三个整数，分别表示 n,m,M ；

若 m 不为 0 ，则接下来一行有 m 对整数， $p_1,q_1,p_2,q_2,\dots,p_m,q_m$ ，其中第 i 对整数 p_i,q_i 表示第 p_i 个人的编号必须为 q_i 。

P1386 座位安排

首先考虑合法情况：对于编号 i ， $\geq i$ 的数量要 $\leq n - i + 1$ 。倒着求后缀和，先判断无解的情况。

$f[i][j]$ 定义为处理到编号 i ，除了固定的，额外选了 j 个人的方案数。因此答案为 $f[1][n - m]$ 。

考虑 $f[i][j]$ 从哪里转移过来， $f[i + 1][j - k]$ 是上一个编号选的方案数，我们还需要选 k 个人为编号 i ，还需要乘 $\binom{j}{k}$ 。

$$f[i][j] = \sum \binom{j}{k} f[i + 1][j - k]$$

需要判断好边界，复杂度 $O(n^3)$ 。